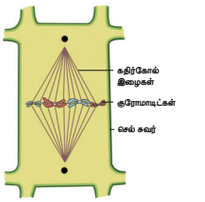
அ. மைட்டாசிஸ் – நிலை: மெட்டாஃபேஸ்

பண்புகள்:

- கதிர்கோல் இழைகள் குரோமோசோம்களின் சென்ட்ரோமியரின் கைனிட்டோகோர் பகுதியில் இணைகின்றன.
- குரோமோசோம்கள் செல்லின் மையத்தளத்தில் வந்து அமைகின்றன.
- இந்நிலையில் குரோமோசோம்கள் நன்கு புலப்படுகின்றன.

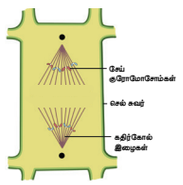


படம் 4அ.: மெட்டாஃபேஸ்

ஆ. மைட்டாசிஸ் – நிலை: அனாஃபேஸ்

பண்புகள்:

- ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் பிளவுற்று, இரண்டு சேய் குரோமாடிட்கள், செல்லின் எதிரெதிர் துருவங்களை நோக்கி நகர்கின்றன
- கதிர்கோல் இழைகள் சுருங்குதல், சென்ட்ரோமியர் நீள்வாக்கில் பிளவுறுதல் ஆகிய நிகழ்வுகளால் உண்டாகும் விசை குரோமோடிட்களை எதிரெதிர் திசையில் இழுக்கின்றன.



படம் 4ஆ: அனாஃபேஸ்

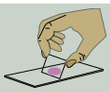
பயிற்சி: 5

தாவர உள்ளமைப்பியல் (இருவிதையிலை தாவர வேர், தண்டு, இலை மற்றும் ஒருவிதையிலை தாவர வேர், தண்டு மற்றும் இலை.)

நோக்கம்: இருவிதையிலை தாவர வேர், தண்டு, இலை மற்றும் ஒருவிதையிலை தாவர வேர், தண்டு, இலை ஆகியவற்றின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தினை அறிதல், அடையாளம் காணுதல்.

கொள்கை: தாவர உடலில் அவற்றின் இருப்பிடத்தை பொருத்தில்லாமல், ஒரே விதமான பணியை மேற்கொள்கின்ற பல திசுக்கள் சேர்ந்த தொகுதி திசுத்தொகுப்பு எனப்படும். தாவரங்களில் உள்ள திசுத்தொகுப்பு மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு, அடிப்படை திசுத்தொகுப்பு மற்றும் வாஸ்குலத் திசுத் தொகுப்பு என்பனவாகும். தாவரங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் திசுக்கள் பல வகையாக பிரிக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட வடிவங்களில் பரவி காணப்படுகிறது. தாவர உள்ளமைப்பியல் என்பது தாவரப் பகுதிகளை வெட்டி (நீள் வெட்டு / குறுக்கு வெட்டு) அவற்றின் உள்ளமைப்பை நுண்ணோக்கி மூலம் ஆய்வு செய்தலைக் குறிக்கும்.

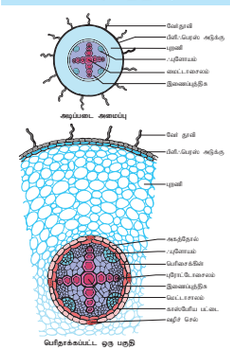
தேவையான பொருள்கள்: அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை தாவரத்தின் வேர், தண்டு மற்றும் இலை, கிளிசரின், சாஃப்ரனின், கண்ணாடி தகடுகள், கண்ணாடி வில்லை, தூரிகைகள் ஆகியவை இருவிதையிலை தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம், ஒருவிதையிலை தாவர வேரின் குறுக்க வெட்டுத் தோற்றம், சூரியகாந்தி தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம், மக்காச்சோளத் தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம், சூரியகாந்தி இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம், புல் இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தின் தற்காலிக கண்ணாடி தகடுகள் தயாரிக்க தேவைப்படுகிறது.



தக்கையில் தாவரப் பகுதியை (தண்டு, வேர், இலை) வைத்து குறுக்கு வாக்கில் பல நுண் சீவல்கள் எடுக்க வேண்டும். அதிலிருந்து மிக மெல்லிய நுண் சீவலை மெல்லிய தூரிகைக் கொண்டு எடுக்க வேண்டும். அதை சுத்தமான நீர் உள்ள கண்ணாடி குழித்தட்டுக்கு (watch glass) மாற்ற வேண்டும். ஒரு துளி சாஃப்ரனின் சாயத்தை நீர் உள்ள கண்ணாடி குழித்தட்டில் சேர்க்க வேண்டும். பின்னர் மூன்று முதல் ஐந்து நிமிடம் வரை அதை அப்படியே வைக்க வேண்டும். தேவைப்படின் சாய மிகுதியை நீக்க நுண்சீவலை நீரில் கழுவ வேண்டும். நுண் சீவலை கண்ணாடி தகட்டின் மையத்தில் வைக்க வேண்டும். பின் ஒரு துளி கிளிசரினை நுண் சீவல்கள் மீது சேர்க்க வேண்டும். பின்னர் கண்ணாடி வில்லையை ஊசியின் உதவியுடன் நுண்சீவல் மீது பொருத்த வேண்டும். சாயமேற்றுதல் மற்றும் பொதித்தலுக்குப் பின்னர் கூட்டு நுண்ணோக்கி பயன்படுத்தி உற்று நோக்குதல் வேண்டும்.

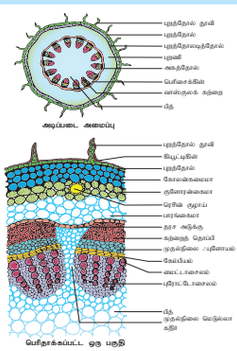
இரு விதையிலைத் தாவர வேர் *(குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)*	**இரு விதையிலை தாவரத் தண்டு** *(குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்.)*
பண்புகள்:	**பண்புகள்:**
• வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஆரப்போக்கு அமைவுடையது. நான்கு முனை சைலம், வெளிநோக்கிய சைலம் காணப்படுகிறது.	• புறணி வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. புறத்தோலடித்தோல் கோலன்கைமா செல்களால் ஆனது.
• பாரன்கைமாவால் ஆன இணைப்புத் திசு காணப்படுகிறது.	• வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவை.
• பித் காணப்படுவதில்லை.	• வாஸ்குலக் கற்றைகள் பித்தைச் சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளன. மேலும் ஆப்பு வடிவத்தில் உள்ளன. • பித் மற்றும் முதல் நிலை பித் கதிர்கள் காணப்படுகின்றன.

அ. இரு விதையிலைத் தாவர வேர் (குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)



படம்: 5அ: அவரை வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

ஆ. இரு விதையிலைத் தாவர தண்டு (குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)



படம் 5ஆ: சூரியகாந்தி தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 366 21/01/2023 16:56:57